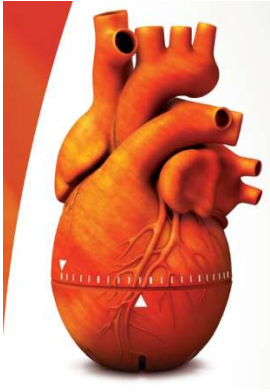


Levosimendan

הנחיות למתן תוך-וריד בטיפול נמרץ ילדים

תאריך אפקטיבי: 1.2026



1. מבוא:

התכשיר המסחרי: Simdax 12.5mg/5mL

התוויות מקובלות בילדים (בכפוף להרחבת התוויות מוסדית):

- אי-ספיקת לב קשה שאינה מגיבה לטיפולים אחרים.
- תמיכה בילדים לאחר ניתוח לב עם תפוקת לב ירודה.
- מיוקרדיטיס

קטגוריה ומנגנון פעולה: Calcium sensitizer

- מגביר את רגישותם של חלבונים קונטרקטיליים לסיידן.
- מגביר את עוצמת הכיווץ של הלב (positive inotrope) מבלי לפגוע בהרפייה החדרית.
- פותח תעלות אשלגן תלויות-ATP בתאי שריר חלק בכלי הדם, ובכך משרה ואוזדילטציה סיסטמית (= הפחתת preload ו-afterload) וקורונארית (=שיפור הפרפוזיה הלבבית).
- השפעתו ההמודינמית של Levosimendan נמשכת 7-10 ימים.

2. מינון: יש לתת הוראה באמצעות פרוטוקול מובנה ב-Metavision למתן במשאבות מזרק

מנת העמסה (בכפוף לשיקול דעת רפואי): 6-12 mcg/kg במשך 10 דקות

עירוי מתמשך: 0.05-0.2 mcg/kg/min **במשך 24 שעות בלבד.**

יש להתחיל במתן עירוי של 0.05 mcg/kg/min ולעלות כל חצי שעה ב-0.05 mcg/kg/min, עד הגעה לקצב מקסימאלי של 0.2 mcg/kg/min, באם המטופל שומר על יציבות המודינמית. לאחר הגעה למינון של 0.2 mcg/kg/min יש להמשיך בעירוי בקצב זה עד סיום המנה. יש לרדת בקצב המתן במקרה של ירידה משמעותית בלחץ הדם.

מינון מקסימלי מקובל ליממה במטופלים השוקלים מעל 45 ק"ג: 12.5mg למטופל

מינון בכשל כלייתי קל עד בינוני:

- יש להשתמש בזהירות במטופלים עם כשל כלייתי קל עד בינוני.
- לא קיים מידע על התאמת מינון במקרה של תפקוד כלייתי ירוד.
- ערך סף מקובל לאי התחלת טיפול הינו $eGFR \sim 30 \text{ ml/min}$.
- החלטה על מתן Levosimendan במקרה של איס"כ מתקדמת ($eGFR$ מתחת ל-30) אפשרית לאחר שקילת היתרונות והחסרונות בידי רופא מומחה לאי-ספיקת לב.

מינון בכשל כבדי קל עד בינוני:

יש להשתמש בזהירות במטופלים עם כשל כבדי קל עד בינוני, אולם אין צורך בהתאמת מינונים.

3. הכנה

למתן באמצעות משאבת מזרק יש לדלל בהתאם לפרוטוקול המובנה במשאבה:

2.5mg Levosimendan
ב- Dextrose 5% in Water (D5W) עד נפח של 50mL
לקבלת תמיסה בריכוז 0.05mg/mL

- במקרה בו יש קונטראינדיקציה לדילול ב-D5W, ניתן לדלל ב-Normal Saline 0.9%.
 - במקרה של מתן לתינוקות השוקלים פחות מ-1.7 ק"ג יש לדלל לריכוז 0.025mg/mL ולתת לא דרך הפרוטוקול המובנה במשאבה.
- ילדים השוקלים יותר מ-9.2 ק"ג ומקבלים Levosimendan בקצב המקסימלי יזדקקו ליותר ממזרק אחד ליום של Levosimendan 2.5mg/50mL.**

במקרה כזה ניתן לשקול דילול התרופה לריכוז של 50mcg/mL ב-D5W בבירטה או שקית עירוי ומתן באמצעות משאבת נפח (ללא פרוטוקול מובנה), על מנת להימנע מהחלפת מספר מזרקים ביממה.

אפשרויות לדילול לצורך מתן באמצעות משאבת נפח:

- Levosimendan 5mg/100mL D5W דילול בשקית או בבירטה ומתן באמצעות משאבת נפח
- Levosimendan 7.5mg/150mL D5W דילול בבירטה ומתן באמצעות משאבת נפח
- Levosimendan 12.5mg/250mL D5W דילול בשקית ומתן באמצעות משאבת נפח

שם	תפקיד	תאריך
נכתב ע"י	ד"ר מאיה לוצקי	2.2015
עודכן ע"י	ד"ר מאיה לוצקי	01.2026

Levosimendan

הנחיות למתן תוך-וריד בטיפול נמרץ ילדים

תאריך אפקטיבי: 1.2026

4. אופן המתן:

- ניתן לתת בווריד פריפרי או מרכזי.
- העירוי המתמשך יינתן באמצעות משאבת מזרק, תוך שימוש בפרוטוקול מובנה במשאבה.
- באם נדרשת מנת העמסה, יש לתת אותה שלא באמצעות הפרוטוקול המובנה במשאבה.
- בילדים השוקלים מעל 9.2 ק"ג ניתן לשקול דילול התרופה לריכוז של 50mcg/mL ב-D5W
- בבירטה או שקית עירוי ומתן באמצעות משאבת נפח (ללא פרוטוקול מובנה) על מנת להימנע מהחלפת מספר מזרקים ביממה.

ניתן לתת Levosimendan ב-Y-Set עם:

- Furosemide 10 mg/ml
- Digoxin 0.25 mg/ml
- Glyceryl trinitrate 0.1 mg/ml

5. ניטור:

- בעת המתן יש לנטר ל"ד באופן רציף (A LINE) או ב-NIBP במדידה כל 5-10 דקות.
- יש לרדת בקצב המתן אם יש ירידה משמעותית בלחץ הדם.
- יש לנטר ECG, לחץ דם, דופק, תפוקת שתן למשך 3 ימים לפחות לאחר סיום העירוי או עד להתייצבות מצב המטופל.
- בחולים עם כשל כלייתי או כבדי קל עד בינוני מומלץ ניטור למשך 5 ימים לפחות.

6. אזהרות:

- כשל כלייתי חמור (Creatinine clearance < 30mL/min);
- כשל כבדי חמור;
- חסימות מכאניות משמעותיות, המשפיעות על המילוי החדרי ו/או על זרימת הדם מהחדרים;
- היסטוריה של Torsade de Pointes.

7. איחסון:

- לפני הדילול: יש לאחסן במקרר (2-8°C) עד לתאריך המצוין על גבי המזרק/הבקבוקון.
- לאחר דקירת הבקבוקון ניתן לשמור אותו למשך 24 שעות לכל היותר בקירור.
- יש לציין בבירור על הבקבוקון את תאריך ושעת הדקירה הראשונה.
- לאחר הדילול: התמיסה המדוללת כמתואר למעלה יציבה ל-24 שעות בטמפ' החדר או במקרר.

8. סימוכין:

- Simdax Prescribing Information, Approved by the Israeli MOH 11.2025. URL: https://mohpublic.z6.web.core.windows.net/IsraelDrugs/Rishum01_26_431263825.pdf
- Levosimendan 2.5mg/mL concentrate for solution for infusion SPC, HPRA, Revised 9.2022. URL: https://assets.hpra.ie/products/Human/37797/Licence_PA2165-015-001_07092022140655.pdf
- Cardiff Critical Care Standard Operating Procedures 020 – Levosimendan in ICU, Updated 2.2023. URL: <https://cardiffcriticalcare.co.uk/wp-content/uploads/2020/11/Levosimendan-ICU-SOP-020.pdf>
- The Leeds Teaching Hospitals, NHS Trust, LTHT Paediatric ICU Administration Guide – Intravenous Levosimendan. Updated 9.2025. URL: <https://www.leedsformulary.nhs.uk/docs/files/PICU%20Levosimendan%20monograph%202025%20update.pdf?UNLID=3822297202025106203059>
- Perth Children's Hospital Medication Management Manual Levosimendan Monograph, Updated 6.2024. URL: <https://pch.health.wa.gov.au/~media/Files/Hospitals/PCH/General-documents/Health-professionals/MedicationMonographs/Levosimendan.pdf>
- Argun, M. et al. *J Clin Pract Res* 2021; 43(5): 505-507. Full Recovery of a child with fulminant myocarditis after Levosimendan therapy.
- Braun J.P. et al. *Eur J Cardio-Thorac Surg* 2004;26:228-30. Treatment of Acute Heart Failure in an Infant after Cardiac Surgery Using Levosimendan.
- Bravo MC, et al. *Neonatology*. 2011;99(3):217-23. Acute effects of levosimendan on cerebral and systemic perfusion and oxygenation in newborns: an observational study.
- Dundar, M. et al. *Rev Assoc Med Bras (1992)* 2024 Jul 19;70(7). Levosimendan: Efficacy and safety in pediatric heart failure treatment.
- Elisha N, et al. *IMAJ* 2013; 15: 387-388. Enteroviral myocarditis requiring extracorporeal membranous Oxygenation in a 2 week Old girl.
- Namachivayam P. et al. *Pediatr Crit Care Med* 2006 Vol. 7, No. 5: 445-8. Early Experience with Levosimendan in Children with Ventricular Dysfunction.
- Papoff P. et al. *Pediatr Emer Care* 2012;28: 1062-1065. Beneficial Effects of Levosimendan in Infants with Sepsis-Associated Cardiac Dysfunction. Report of 2 cases.
- Ryerson L.M. et al. *Pediatr Crit Care Med* 2011;12(1). Rotating Inotrope Therapy in a Pediatric Population with Decompensated Heart Failure.
- Ricci Z. et al. *Intensive Care Med* 2012;38:1198-204. Levosimendan Infusion in Newborns after Corrective Surgery for Congenital Heart Disease: Randomized Controlled Trial.
- Silveti S, et al. *Front. Pediatr.*, 14 August 2020(8):1-13. Effect of Levosimendan Treatment in Pediatric Patients with Cardiac Dysfunction: An Update of a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomizer Controlled Trials. Wang et al. Levosimendan and all-cause mortality in children
- Wang H, et al. *Front. Pediatr.*, Sec. *Pediatric Critical Care Volume 8 - 2020*. Effect of Prophylactic Levosimendan on All-Cause Mortality in Pediatric Patients Undergoing Cardiac Surgery—An Updated Systematic Review and Meta-Analysis.

תאריך	תפקיד	שם	
2.2015	ס.מנהלת שירותי הרוקחות	ד"ר מאיה לוצקי	נכתב ע"
01.2026	ס.מנהלת שירותי הרוקחות	ד"ר מאיה לוצקי	עודכן ע"